Capitolo 1

PRESUPPOSTI TEORICI

1.1

Si considerino le seguenti situazioni:

In una zona del Canada del Nord il numero delle volpi aumenta e diminuisce con una periodicità degna di attenzione. La popolazione raggiunge la punta massima in un ciclo di quattro anni, poi declina fino alla quasi estinzione, e infine comincia a risalire. Se il biologo si limitasse ad osservare le volpi, questi cicli resterebbero inspiegabili, perché non c'è nulla che spieghi tali cambiamenti né nella natura della volpe né in quella di tutta la specie. Tuttavia una volta che ci siamo resi conto che le volpi cacciano esclusivamente i conigli selvatici e che questi conigli non hanno quasi nessun altro nemico naturale, tale *rapporto tra* le due specie ci dà una spiegazione soddisfacente per un fenomeno che altrimenti sarebbe misterioso. Si potrà allora osservare che il ciclo dei conigli è identico ma opposto, cioè che essi aumentano di numero quando diminuiscono le volpi e viceversa: infatti, quanto più numerose sono le volpi tanto più numerosi sono i conigli che esse uccidono, finché il cibo diventa assai scarso. Allora diminuiscono di numero e danno ai conigli sopravvissuti la possibilità di moltiplicarsi e di crescere con rinnovato vigore nell'assenza di fatto del loro nemico, le volpi. Tutti questi nuovi conigli creano una situazione favorevole per le volpi che possono sopravvivere e riprodursi, ecc.

Un uomo è colto da un improvviso malore e viene prontamente trasportato in ospedale. Il medico che lo visita riscontra stato di incoscienza, pressione del sangue estremamente bassa, e in genere il quadro clinico di una intossicazione acuta da alcol o stupefacenti. Ma le analisi non rive-

AREA UMANISTICA
DEGLI STUDI

lano nessuna traccia di tali sostanze. La condizione del paziente resta inspiegabile finché non riprende conoscenza e dice di essere un ingegnere minerario, di aver lavorato per due anni in una miniera di rame sulle Ande a quasi 4.000 metri di altezza, e di esserne appena ritornato. Ora è chiaro che la condizione del paziente non è una malattia nel senso che di solito diamo a questo termine, cioè l'insufficienza di un organo o di un tessuto, ma il problema di adattamento di un organismo clinicamente sano a un drastico cambiamento d'ambiente. Se l'attenzione del medico si concentrasse soltanto sul malato, e se prendesse in considerazione soltanto l'ecologia del proprio ambiente, lo stato del malato resterebbe misterioso.

Nel giardino di una casa di campagna, visibile dal marciapiede esterno, un grosso signore con tanto di barba striscia accoccolato per il prato tracciando degli otto, mentre continua a guardarsi indietro e a fare ininterrottamente 'qua qua qua...'. È la descrizione che l'etologo Konrad Lorenz ci dà del proprio comportamento durante uno dei suoi memorabili esperimenti con gli anatroccoli (nella fattispecie, si era sostituito alla loro madre). "Ero molto compiaciuto", scrive, "dei piccoli che ubbidienti e precisi seguivano trotterellando il mio 'qua qua', quando a un certo momento alzai gli occhi e vidi una fila di volti allibiti affacciata sopra la siepe del giardino: una intera comitiva di turisti mi guardava stupefatta". L'erba alta nascondeva gli anatroccoli e quello che vedevano i turisti era qualcosa del tutto inspiegabile, un comportamento veramente folle. (*96*, p. 43)

Questi esempi apparentemente così slegati hanno invece un denominatore comune: un fenomeno resta inspiegabile finché il campo di osservazione non è abbastanza ampio da includere il contesto in cui il fenomeno si verifica. Se l'osservatore non si rende conto del viluppo di relazioni tra un evento e la matrice in cui esso si verifica, tra un organismo e il suo ambiente, o è posto di fronte a qualcosa di 'misterioso' oppure è indotto ad attribuire al suo oggetto di studio certe proprietà che l'oggetto può non avere. In biologia è un fatto ormai accettato, mentre sembra che le scienze del comportamento continuino in larga misura a considerare l'individuo come una monade e a basarsi sul metodo venerando di isolare le variabili. Questo diventa particolarmente evidente quando l'oggetto di studio è il comportamento disturbato. Se si studia una persona dal comportamento disturbato (psicopatologia) isolandola, allora l'indagine deve occuparsi della *natura* di tale condizione e – in senso esteso – della *natura* della mente umana. Se invece si estende l'indagine fino ad includere gli effetti che tale comportamento ha sugli altri, le reazioni degli altri a questo comportamento, e il contesto in cui tutto ciò accade, il centro dell'interesse si sposta dalla monade isolata artificialmente alla *relazione* tra le parti di un sistema più vasto. Chi studia il comportamento umano passa allora dall'analisi deduttiva della mente all'analisi delle manifestazioni osservabili nella relazione: *il veicolo di tali manifestazioni è la comunicazione.*

A nostro parere lo studio della comunicazione umana si può dividere in tre settori: quello della sintassi, quello della semantica e quello della pragmatica secondo la terminologia di Morris (*106*), ripresa da Carnap (*33*, p. 9) per lo studio della semiotica (la teoria generale dei segni e dei linguaggi). Se si applica il primo di questi tre settori alla struttura della comunicazione umana, esso copre – si può ben dirlo – tutto quel gruppo di problemi relativi alla trasmissione dell'informazione. Va da sé che questo primo settore è di competenza esclusiva del teorico dell'informazione, il quale appunto si interessa ai problemi della codificazione, dei canali, della capacità, del rumore, della ridondanza, e di altre proprietà statistiche del linguaggio (cioè di problemi essenzialmente *sintattici*), mentre non si interessa del significato dei simboli del messaggio. L'interesse primario della *semantica* è invece il significato. È senz'altro possibile trasmettere successioni di simboli con precisione sintattica, ma essi resterebbero privi di significato a meno che il trasmettitore e il ricevitore non si siano accordati in precedenza sul loro significato. In tal senso, lo scambio effettivo di informazioni presuppone una convenzione semantica. C'è da aggiungere, infine, che la comunicazione influenza il comportamento, ed è questo l'aspetto che noi definiamo *pragmatico.* Anche se una chiara divisione concettuale dei tre settori è dunque possibile, ciò nonostante essi sono interdipendenti. George (*55*, p. 41) fa notare che "sotto molti punti di vista è giusto dire che la sintassi è la logica matematica, la semantica è la filosofia o la filosofia della scienza, e la pragmatica è la psicologia, ma in realtà questi campi non sono affatto ben distinti".

Nel corso della nostra trattazione sfioreremo tutti e tre i settori sopra indicati, ma ci occuperemo soprattutto della pragmatica, cioè degli effetti della comunicazione sul comportamento. A questo proposito vorremmo che fosse chiaro fin da ora che usiamo i termini comunicazione e comportamento praticamente come sinonimi: perché i

dati della pragmatica non sono soltanto le parole, le loro configurazioni e i loro significati (che sono i dati della sintassi e della semantica), ma anche i fatti non verbali concomitanti come pure il linguaggio del corpo. Alle azioni del comportamento personale occorre inoltre aggiungere quei segni di comunicazione inerenti al *contesto* in cui ha luogo la comunicazione. È chiaro dunque che in questa prospettiva tutto il comportamento, e non soltanto il discorso, è comunicazione, e tutta la comunicazione – compresi i segni del contesto interpersonale – influenza il comportamento.

Vogliamo poi precisare che non limitiamo il nostro interesse all'effetto della comunicazione sul ricevitore (come generalmente si fa), ma ci occupiamo anche dell'effetto che la reazione del ricevitore ha sul trasmettitore, poiché riteniamo che i due effetti siano inscindibili. Non è dunque un caso se non ci soffermiamo sui rapporti trasmettitore-segno o ricevitore-segno e preferiamo invece focalizzare *il rapporto trasmettitore-ricevitore in quanto mediato dalla comunicazione.*

Questo modo di accostarsi ai fenomeni del comportamento umano (normale o anormale che sia) si basa sulle manifestazioni che si possono osservare in ogni *relazione* nel senso più esteso del termine, ed è quindi concettualmente più vicino alla matematica che alla psicologia tradizionale, poiché è in una disciplina quale la matematica che i rapporti tra entità (e non la loro natura) costituiscono l'oggetto di interesse più immediato. Si sa d'altra parte che la psicologia tende tradizionalmente a una visione monadica dell'uomo e di conseguenza a una reificazione di quegli aspetti che ora si rivelano sempre più come modelli complessi di relazione e interazione.

Faremo notare, ogni volta che è possibile, le affinità che hanno le nostre ipotesi con la matematica. Ma il nostro proposito non deve scoraggiare il lettore che ha una preparazione matematica limitata, perché non gli sottoporremo né formule né altro simbolismo specifico. Se è probabile che il comportamento umano trovi un giorno la sua espressione adeguata nel simbolismo matematico, non è certo nostra intenzione tentare oggi una simile quantificazione. Ricorreremo piuttosto all'enorme mole di lavoro che è stato compiuto in certe branche della matematica ogni volta che quei risultati sembrano offrirci un linguaggio capace di descrivere meglio i fenomeni della comunicazione umana.

1.2

La nozione di funzione e di relazione

L'utilità che ha per noi un concetto matematico come quello di *funzione* spiega a sufficienza le ragioni che ci spingono a ricorrere alla matematica come a un metodo esplicativo oppure a istituire analogie con essa. Forse una breve digressione sulla teoria del numero può servire a spiegare meglio il nostro assunto.

Sembra che i filosofi della scienza concordino nel ritenere che il passo più significativo nella evoluzione del pensiero matematico moderno, da Descartes ai nostri giorni, sia stato la comparsa graduale di un concetto nuovo di numero. I matematici greci credevano che i numeri fossero grandezze concrete, reali, intuitive, proprietà di oggetti ugualmente reali. Scopo della geometria era misurare e dell'aritmetica contare. Oswald Spengler, nel capitolo "Sul senso dei numeri" (*146*), dimostra con gran lucidità non solo che la nozione di zero come numero era impensabile, ma anche che le grandezze negative non trovano posto nella realtà del mondo classico: "Le grandezze negative non esistono. La formula $(-2) \times (-3) = +6$ non è intuitiva né è una rappresentazione di grandezze".* Per duemila anni si è creduto che i numeri fossero l'espressione di grandezze; e Spengler ne ha tratto le conseguenze:

> Finora non è esistita altra civiltà che abbia avuto tanta venerazione per le creazioni di un'altra già da tempo estinta, e che nel campo della scienza di essa abbia tanto subito l'influenza, come ne è appunto il caso per la civiltà occidentale nei riguardi di quella antica. Occorse molto tempo prima che noi trovassimo il coraggio di pensare un pensiero nostro. Nel fondo persisteva sempre il desiderio di emulare l'antichità. E tuttavia, a ogni passo fatto in tal senso, in realtà ci si allontanava dall'ideale sognato. La storia del sapere occidentale è quella di una *progressiva emancipazione* dal pensiero antico, di una liberazione che fu imposta dalle profondità dell'inconscio.

* O. Spengler, *Il tramonto dell'Occidente*, trad. it. di J. Evola, Milano, Longanesi, 1957, p. 132.

*Così l'evoluzione della nuova matematica è stata una lunga, segreta e, infine, vittoriosa lotta contro il concetto di grandezza.**

Non occorre soffermarci su come fu vinta questa vittoria. Basti dire che il fatto decisivo accadde nel 1591, quando Vieta introdusse la numerazione mediante le lettere dell'alfabeto. Fu una innovazione che relegò in secondo piano l'idea dei numeri come grandezze astratte: era sorto un concetto potente, quello di *variabile*, che per il matematico dell'antica Grecia sarebbe stato irreale come un'allucinazione perché le variabili non hanno un valore indipendente, in antitesi col numero che rappresenta invece una grandezza intuitiva: una variabile ha valore solo in rapporto a un'altra variabile. Le variabili fornirono una dimensione nuova dell'informazione che contribuì a fondare la matematica nuova. Il concetto di *funzione* è costituito dal rapporto tra le variabili (espresso normalmente, ma non necessariamente, come una equazione). Le funzioni, per citare ancora Spengler,

> non sono numeri in senso plastico, bensì segni per un nesso, cui mancano i caratteri della grandezza, della forma e della univocità – sono segni per una infinità di situazioni possibili di uno stesso tipo, che solo se comprese come unità sono numero. In una notazione che purtroppo usa molti segni atti a ingannare, *tutta* l'equazione è effettivamente un numero *solo*, mentre x, y e z lo sono tanto poco, quanto i segni + e =.**

Così, ad es., l'equazione $y^2 = 4ax$, per il fatto che stabilisce un rapporto specifico tra x e y, contiene tutte le proprietà di una curva.[1]

* *Ibidem*, p. 148.
** *Ibidem*, pp. 149-150.

[1] J. David Stern (*149*) ha illustrato in un articolo recente quanto possa essere ingannevole il valore dei numeri intesi come grandezze anche quando *si intende* in primo luogo che rappresentino grandezze concrete, per es. in economia. Scrivendo del debito nazionale, Stern dimostra che, se lo si esamina isolatamente, cioè in termini di grandezza assoluta, occorre prendere atto che il debito nazionale degli Stati Uniti ha subito un aumento sbalorditivo: dai 257 miliardi di dollari del 1947 ai 304 miliardi di dollari del 1962. Tuttavia se si collocano queste cifre nel contesto giusto, vale a dire se si esprimono in rapporto al reddito netto personale disponibile, risulta evidente una flessione dal 151 per cento all'80 per cento durante questo periodo. I profani e gli uomini politici commettono facilmente questo errore di valutazione, sebbene gli economisti da tempo ritengano attendibili soltanto i sistemi delle variabili economiche e non le unità assolute o isolate.

È senza dubbio stimolante il parallelismo che si instaura tra l'affermazione in matematica del concetto di funzione e il riconoscimento in psicologia di quello di relazione. Per molto tempo – in un certo senso da Aristotele – si è concepita la mente come un apparato di proprietà o caratteristiche di cui un individuo era dotato in maggior o minor misura, così come poteva avere un corpo magro o grasso, capelli rossi o biondi, ecc. Alla fine del secolo scorso si assistette in psicologia alla nascita di una età sperimentale; tra l'altro, fu introdotto un vocabolario di gran lunga più raffinato che non era però diverso dal vecchio in un punto sostanziale: era costituito di concetti più o meno irrelati e isolati. Questi venivano classificati come funzioni psichiche – sfortunatamente, dobbiamo dire, perché in realtà non avevano nulla a che fare con il concetto matematico di funzione e nessuno aveva pensato a fare un riferimento del genere. Sappiamo che sensazioni, percezioni, appercezioni, attenzione, memoria e diversi altri concetti sono stati definiti come 'funzioni'; come del resto sappiamo dell'enorme mole di lavoro che è stato compiuto e che tuttora si compie per studiare tali 'funzioni' isolandole artificialmente. Ma Ashby, ad esempio, ha dimostrato come l'acquisizione di memoria sia in rapporto diretto con l'osservabilità di un sistema dato. Egli fa rilevare che un osservatore che sia in possesso di tutta l'informazione necessaria non ha bisogno di riferirsi al passato (e quindi all'esistenza di una memoria nel sistema): gli basta lo stato *attuale* del sistema per poterne spiegare il comportamento. Ashby fa questo esempio:

> Supponiamo che io mi trovi in casa di amici e che al passaggio di un'automobile lungo una strada, il cane di casa si rifugi in un angolo acquattandosi. Per me, questo comportamento è immotivato e inesplicabile. Il mio amico dice, a questo punto, che il cane è stato investito da un'automobile sei mesi prima. Il comportamento del cane può essere ora spiegato riferendosi a un avvenimento svoltosi sei mesi fa. Se noi diciamo che il cane mostra di possedere una 'memoria', ci riferiamo soprattutto al fatto che il suo comportamento non è spiegato dal suo stato attuale, ma dal suo stato di sei mesi prima. Se non si sta attenti, si dirà che il cane 'ha' memoria: si vedrà cioè il cane come '*avente* qualche *cosa*',

> proprio nel senso in cui può avere un ciuffo di pelo nero. Si può allora essere tentati di mettersi a cercare quella cosa e scoprire che essa ha certe proprietà molto curiose.
>
> Evidentemente la 'memoria' non è qualcosa di obiettivo che il sistema possiede o non possiede; è un concetto a cui l'*osservatore* ricorre per colmare la lacuna determinata dal fatto che il sistema è in parte inosservabile. Tanto minore è il numero delle variabili osservabili tanto più l'osservatore sarà costretto a considerare gli eventi passati come rilevanti per il comportamento del sistema. Dunque, la memoria, nel cervello, è solo in parte un fatto oggettivo. Nessuna meraviglia che le sue proprietà siano apparse talvolta strane o addirittura paradossali, dato che, evidentemente, tutto il problema andrebbe ridiscusso fin dai fondamenti. (*5*, p. 117)*

A nostro parere, queste osservazioni di Ashby non escludono affatto i progressi straordinari compiuti dalla ricerca neurofisiologica sull'immagazzinamento dell'informazione nel cervello. Non c'è dubbio che dal momento dell'incidente lo stato dell'animale è diverso; qualcosa deve esserci di nuovo (un cambiamento molecolare, l'istituzione di un nuovo circuito), insomma 'qualcosa' che ora il cane 'ha'. Ma il punto su cui Ashby insiste è che si tratta di una costruzione e della sua reificazione. Una partita di scacchi è l'analogia a cui Bateson (*17*) ricorre per illustrare lo stesso concetto. In qualunque momento, si può capire la situazione del gioco esaminando esclusivamente la configurazione attuale dei pezzi sulla scacchiera (quello degli scacchi è un gioco con informazione completa), senza riferirci ad alcuna annotazione o 'memoria' delle mosse passate. Anche se disponiamo i pezzi in modo che la loro configurazione *sia* la memoria del gioco, si tratta soltanto di una interpretazione, attuale e osservabile, del termine 'memoria'.

Quando finalmente si estese il vocabolario della psicologia sperimentale a contesti interpersonali, il linguaggio della psicologia restò ancora quello monadico. Divennero oggetto di studi particolareggiati concetti come leadership, dipendenza, estroversione e introversione, *nurturance*, e molti altri. Naturalmente, c'è il pericolo che questi termini (solo a ripeterli o a rifletterci sopra abbastanza a lungo) assumano una pseudo-realtà autonoma e che alla fine 'leadership', una

* W. R. Ashby, *Introduzione alla cibernetica*, trad. it. di M. Nasti, Torino, Einaudi, pp. 149-150.

mera costruzione, diventi Leadership, una quantità misurabile della mente umana che viene concepita essa stessa come un fenomeno isolato. Una volta che si sia attuata tale reificazione, non si riconosce più che il termine non è che l'espressione stenografica di una forma particolare di relazione in corso.

Ogni bambino impara a scuola che il movimento è qualcosa di relativo che si può percepire soltanto in rapporto a un punto di riferimento. Ma non tutti riescono a convincersi che questo principio vale praticamente per ogni percezione e quindi per ogni rapporto dell'uomo con la realtà. Ricerche sul cervello e sugli organi sensori hanno dimostrato in modo decisivo che possiamo percepire soltanto le relazioni e i modelli delle relazioni in cui si sostanzia la nostra esperienza. Se con un espediente blocchiamo il movimento dell'occhio in modo che la stessa immagine continui ad essere percepita dalle stesse zone della retina non si può più avere una chiara percezione visiva. Analogamente, è difficile percepire un suono costante e regolare; è anzi probabile che il suono diventi del tutto impercettibile. Se vogliamo farci un'idea della durezza e della trama di una superficie non basta metterci sopra un dito ma bisogna farlo scorrere avanti e indietro, perché se non lo muoviamo non possiamo ricevere nessuna informazione utile, fuorché forse sulla temperatura che d'altronde dipenderebbe dalla differenza esistente tra la temperatura dell'oggetto e quella del dito. Possiamo fare molti altri esempi, ma tutti confermerebbero che in qualche modo le percezioni implicano un processo di cambiamento, movimento, o scansione (*132*, p. 173). In altre parole, sulla base di prove estremamente ampie, è stato possibile stabilire e astrarre una relazione che a nostro parere è identica al concetto matematico di funzione. Ne consegue che la sostanza delle nostre percezioni non è costituita da 'cose' ma da funzioni; e come abbiamo visto le funzioni non sono grandezze isolate ma "segni per un nesso... per una infinità di situazioni possibili di uno stesso tipo...". Ma se le cose stanno così, non deve più sorprenderci neppure che la consapevolezza che l'uomo ha di se stesso è sostanzialmente una consapevolezza delle funzioni, delle relazioni in cui si trova implicato, e qui non ha importanza quanto egli possa successivamente reificare tale consapevolezza. A proposito, ricordiamo che questi fatti (dai disturbi degli organi sensori ai problemi dell'autoconsapevolezza) sono confermati dalla letteratura, oggi così ampia, sulla privazione sensoriale.

1.3

Informazione e retroazione

Freud si distaccò da molte reificazioni della psicologia tradizionale quando introdusse la teoria psicodinamica del comportamento umano. Non occorre qui sottolineare l'importanza delle sue scoperte. Ma non possiamo non soffermarci su un aspetto che ha un'attinenza particolare col nostro assunto.

La teoria psicoanalitica si basa su di un modello che non è in contrasto con l'epistemologia predominante al tempo in cui furono formulati i principi della psicoanalisi. Si parte dal postulato che il comportamento sia in primo luogo la conseguenza di una ipotizzata azione reciproca di forze intrapsichiche che si ritiene seguano strettamente le leggi della fisica sulla conservazione e sulla trasformazione dell'energia. Norbert Wiener, riferendosi proprio a quel periodo, asserisce che "il materialismo aveva evidentemente messo a punto la propria grammatica, ed era una grammatica dominata dal concetto di energia" (*166*, p. 199). In linea di massima, la psicoanalisi classica restava anzitutto una teoria dei processi intrapsichici, che considerava di secondaria importanza l'interazione con le forze esterne anche quando tale interazione era evidente (in questo senso è esemplare il concetto di 'guadagno secondario').[2] La ricerca psicoanalitica ha trascurato l'interdipendenza tra l'individuo e il suo ambiente, ed è proprio a questo punto che diventa indispensabile il concetto di *scambio di informazione*, cioè di comunicazione. C'è una differenza sostanziale tra il modello psicodinamico (psicoanalitico) da una parte e ogni schema che elabori il concetto di interazione individuo-ambiente dall'altra. È una differenza che ci auguriamo di chiarire meglio con la seguente analogia (*12*). Se il piede di un uomo che sta camminando colpisce un sasso l'energia viene trasferita dal piede al sasso. Il sasso verrà messo in movimento e spostato finché non si fermerà in una posizione che è determinata esclusivamente da fattori come la quantità di energia trasmessa, la forma e il peso del sasso, la natura della superficie su cui è rotolato. Se l'uomo dà un calcio a un cane anziché a un sasso, il cane può saltare su a morderlo. In questo caso il rapporto tra il calcio e il morso è di un ordine assai diverso. È chiaro che il cane prende l'energia per la sua reazione dal proprio metabolismo e non dal calcio. Non si ha dunque trasmissione di energia ma di informazione. In altre parole, il calcio è un comportamento che comunica qualcosa al cane, e a questa comunicazione il cane reagisce con un'altra comunicazione-comportamento. La differenza tra la psicodinamica freudiana e la teoria della comunicazione, in quanto principi esplicativi del comportamento umano, in sostanza è tutta qui. Come si vede, appartengono a ordini diversi di complessità; non si può estendere il primo al secondo né il secondo si può dedurre dal primo: nel loro rapporto non c'è continuità concettuale. Che l'attività di pensiero abbia spostato i suoi interessi dal concetto di energia a quello di informazione è stato di una importanza fondamentale per lo sviluppo quasi vertiginoso della filosofia della scienza dalla fine della seconda guerra mondiale e ha dato un impulso eccezionale alla nostra conoscenza dell'uomo. Rendersi conto che l'informazione su un effetto, se correttamente trasmessa indietro (*fed back*) all'effettore, garantisce la stabilità di quest'ultimo e l'adattamento al cambiamento d'ambiente, non soltanto ha aperto la porta alla costruzione di macchine di ordine più elevato (cioè macchine perseguitrici di scopi e con controllo d'errore) e ha permesso di postulare la cibernetica come nuova epistemologia, ma ci ha anche dato la possibilità di osservare in un modo davvero nuovo e illuminante il funzionamento di sistemi d'interazione assai complessi esistenti in biologia, psicologia, sociologia, economia e in altri campi. Anche se per il momento non possiamo valutare – neppure sperimentalmente – l'importanza della cibernetica, i principi fondamentali che implica sono assai più semplici di quanto ci si aspetti. Li passiamo brevemente in rassegna qui di seguito.

Finché la scienza si è interessata allo studio dei rapporti lineari, unidirezionali e progressivi di causa-effetto, molti fenomeni di estrema importanza sono stati esclusi dall'immenso territorio che la scienza ha conquistato negli ultimi quattro secoli. Semplificando molto, si può asserire che tali fenomeni hanno il loro comune denominatore nei concetti affini di *crescita* e *cambiamento*. Per includere tali fenomeni in una visione unitaria del mondo, la scienza ha dovuto far ricorso fin dal tempo degli antichi greci a concetti di cui ha dato varie definizioni ma che sono sempre rimasti nebulosi e tortuosi. Essi si basano sulla nozione che esista un fine che determina il corso degli eventi e che il risultato finale 'in qualche modo' condiziona i passi che ci conducono gradatamente a questo fine; oppure erano fenomeni caratterizzati da una certa forma di 'vitalismo' e quindi esclusi dal dominio della scienza. In tal modo circa 2.500 anni fa si pose la base per una delle maggiori polemiche epistemologiche, e la polemi-

[2] Naturalmente, i cosiddetti neo-freudiani hanno sottolineato con molta maggiore energia l'interazione individuo-ambiente.

ca è continuata fino ai nostri giorni. Se volgiamo la nostra attenzione a quelli che sono gli studi specifici sull'uomo, vediamo subito che la psicoanalisi è classificabile nella scuola deterministica mentre non lo è, ad esempio, la psicologia analitica di Jung che fa molto assegnamento sulla ipotesi di una 'entelechia' immanente all'uomo.

L'avvento della cibernetica ha cambiato tutti questi schemi e ha dimostrato che i due concetti possono unificarsi in una struttura più esauriente. La scoperta della *retroazione* ha reso possibile questo nuovo modo di vedere le cose. Una catena in cui l'evento *a* produce l'evento *b*, e poi *b* produce *c*, e *c* a sua volta causa *d*, ecc., può sembrare che abbia le proprietà di un sistema lineare deterministico. Ma se *d* riconduce ad *a*, il sistema è circolare e funziona in un modo completamente diverso. Rivela un comportamento che è sostanzialmente analogo a quello di quei fenomeni che non consentono di compiere l'analisi nei termini di un rigoroso determinismo lineare.

La retroazione può essere positiva o negativa; nel corso della nostra trattazione parleremo più spesso di retroazione negativa perché caratterizza l'omeostasi (stato stazionario) e gioca quindi un ruolo importante nel far raggiungere e mantenere la stabilità delle relazioni. La retroazione positiva provoca invece un cambiamento, cioè la perdita di stabilità o di equilibrio. In entrambi i casi, parte dei dati di uscita sono reintrodotti nel sistema come informazione circa l'uscita stessa. In caso di retroazione negativa (e qui sta la differenza) si usa questa informazione per far diminuire la deviazione all'uscita rispetto a una norma prestabilita o previsione dell'insieme – di qui l'aggettivo 'negativa' – mentre in caso di retroazione positiva la stessa informazione agisce come una misura per aumentare la deviazione all'uscita, ed è quindi positiva in rapporto alla tendenza già esistente verso l'arresto o la distruzione.

Considereremo più dettagliatamente nella sez. 4.4 il concetto di omeostasi nei rapporti umani, ma sia chiaro fin d'ora che sarebbe prematuro e inesatto concludere che la retroazione negativa è desiderabile e che quella positiva è distruttiva. Il punto su cui insistiamo è che i sistemi interpersonali – gruppi di estranei, coppie sposate, famiglie, relazioni psicoterapeutiche o addirittura internazionali, ecc. – possono essere considerati circuiti di retroazione, poiché il comportamento di ogni persona influenza ed è influenzato dal comportamento di ogni altra persona. In un sistema simile i dati di ingresso si possono amplificare fino a produrre un cambiamento oppure neutralizzare per mantenere la stabilità, a seconda che i meccanismi di retroazione siano positivi o negativi. Da quanto risulta dagli studi sulle famiglie con un membro schizofrenico, non c'è il minimo dubbio

che l'esistenza del paziente è una condizione indispensabile per la stabilità del sistema familiare e che il sistema reagirà subito e con efficacia ad ogni tentativo interno o esterno che minacci di cambiare la sua organizzazione. Va da sé che tale tipo di stabilità non è certo desiderabile. Poiché sia la stabilità che il cambiamento contraddistinguono le manifestazioni della vita, i meccanismi di retroazione negativa o positiva agiscono in essa come forme specifiche di interdipendenza o di complementarità. Pribram (*117*) ha dimostrato recentemente che il raggiungimento della stabilità contribuisce a formare una nuova sensibilità e che scattano subito nuovi meccanismi per far fronte alla situazione nuova. La stabilità non è dunque uno sterile punto finale anche in un ambiente relativamente costante, ma piuttosto, come ha detto Claude Bernard con semplicità ed efficacia, "la stabilità del medium interno è la condizione per l'esistenza della vita libera".

È senz'altro corretto essersi riferiti alla retroazione come al segreto dell'attività naturale. I sistemi a retroazione si differenziano non solo per un grado di complessità quantitativamente più elevato; essi sono anche qualitativamente diversi da qualsiasi fenomeno che rientri nel dominio della meccanica classica. Il loro studio richiede nuovi schemi concettuali; la loro logica ed epistemologia si sono distaccate da alcuni dogmi tradizionali dell'analisi scientifica come il concetto 'si deve isolare una sola variabile' o la convinzione di Laplace che la conoscenza completa di tutti i fatti in un dato punto del tempo ci metterà in grado di predire tutti gli stati futuri. I sistemi con autoregolazione – i sistemi a retroazione – impongono una loro filosofia in cui i concetti di *modello* e di *informazione* sono fondamentali come lo erano quelli di materia e di energia all'inizio del secolo. Con questi sistemi la ricerca incontra forti ostacoli, almeno per ora, per la mancanza di un linguaggio scientifico abbastanza raffinato per veicolare la loro spiegazione, e Wieser ad esempio (*167*, p. 33) ha suggerito che i sistemi stessi sono la più semplice spiegazione di se stessi.

1.4

Ridondanza

Non si deve interpretare come una dichiarazione di sconforto l'insistenza con cui abbiamo messo in rilievo il distacco della teoria dei sistemi dalle teorie tradizionali monadiche e lineari. Abbiamo sottolineato le difficoltà concettuali per indicare la necessità di trovare *nuove* strade per accostarci ai nuovi problemi, visto che gli schemi di riferimento tradizionali sono del tutto inadeguati. La nostra ricerca ci fa scoprire che si sono compiuti dei progressi in campi che hanno un'attinenza diretta con lo studio della comunicazione umana; in questo capitolo concentreremo la nostra attenzione su tali forme di isomorfismo. L'omeostato di Ashby (*4*, p. 93 sgg.) ne è un ottimo esempio e perciò ne parleremo, sia pure brevemente. Il congegno è costituito da quattro identici sottosistemi autoregolantesi e tutti interconnessi in modo tale che una perturbazione provocata in uno qualunque di essi influenza gli altri e a sua volta ciascuno reagisce attraverso gli altri. Nessun sottosistema può quindi ottenere il proprio equilibrio isolandosi dagli altri, e Ashby ha potuto mostrare che questa macchina ha delle caratteristiche 'comportamentali' davvero degne di attenzione. Sebbene il circuito dell'omeostato sia molto semplice, se lo confrontiamo con il cervello umano o con altri congegni costruiti dall'uomo, è pur sempre capace di 390.625 combinazioni di valori parametrici, o per dire la stessa cosa in termini più antropomorfici, ha tale numero di possibilità di adattamento a qualsiasi cambiamento nel suo medium esterno e interno. L'omeostato ottiene la stabilità mediante una ricerca casuale delle sue combinazioni e continua finché non raggiunge una configurazione interna adatta. È un comportamento identico alla 'prova ed errore' di molti organismi in stato di tensione. Nel caso dell'omeostato il tempo di ricerca può andare da alcuni secondi a delle ore. Ma evidentemente per un organismo vivente questo ritardo sarebbe quasi sempre eccessivo e costituirebbe un grave handicap per la sopravvivenza. Ashby porta questa considerazione alle estreme conseguenze logiche quando scrive:

> Se aspettassimo, come gli omeostati, che un 'campo' ci dia di colpo il nostro adattamento di adulti, aspetteremmo eternamente. Ma il bambino non aspetta eternamente; anzi, la probabilità che egli raggiunga entro venti anni il suo pieno adattamento di adulto è vicina all'unità. (*4*, p. 136)

Ashby prosegue osservando che i sistemi naturali conservano l'adattamento, almeno parzialmente. Vale a dire che i vecchi adattamenti non sono distrutti dal sopravvenire dei nuovi e che non occorre cominciare da capo la ricerca come se prima non si fosse mai giunti a una soluzione.

Forse è necessaria una considerazione per chiarire il rapporto tra quanto abbiamo appena esposto e la pragmatica della comunicazione. Nell'omeostato, ognuna delle 390.625 configurazioni interne ha in qualunque momento una eguale possibilità di essere determinata dall'azione reciproca dei quattro sottosistemi. Il verificarsi quindi di una data configurazione non ha assolutamente alcun effetto sul verificarsi della successiva configurazione o sequenza di configurazioni. Si dice che una catena di eventi mostra di comportarsi a caso (*randomness*) se ogni elemento ha una eguale probabilità di verificarsi in qualunque momento. Per cui non si può trarne alcuna conclusione, come non si può predire nulla sulla sua sequenza futura. Che è un altro modo per dire che non reca informazione. Tuttavia, se un sistema come l'omeostato ha la capacità di immagazzinare gli adattamenti precedenti per usarli in futuro, la probabilità inerente alla sequenza delle configurazioni interne subirà un drastico cambiamento nel senso che certi raggruppamenti di configurazioni diventeranno ripetitivi e per tale ragione più probabili di altri. Si noti a questo punto che non occorre attribuire un significato a tali raggruppamenti: che esistano è il fatto che meglio li spiega. A una catena del tipo che abbiamo appena descritto si dà la definizione di *processo stocastico*, un concetto fondamentale della teoria dell'informazione. Dunque, il processo stocastico si riferisce alla legittimità inerente a una catena di simboli o di eventi, sia che la sequenza si presenti semplice come i risultati ottenuti estraendo palline bianche e nere da un'urna, sia complessa come i modelli specifici di elementi timbrici e orchestrali adoprati da un certo compositore, o l'uso particolare del linguaggio che caratterizza lo stile di un autore, o lo schema grafico (che è assai importante ai fini diagnostici) tracciato da un elettroencefalogramma. Secondo la teoria dell'informazione i processi stocastici mostrano *ridondanza* o *vincolo*, due termini il cui uso è intercambiabile con quello di *modello*, un concetto che abbiamo adoprato liberamente nelle pagine precedenti. A rischio di una eccessiva ridondanza, vogliamo ancora sottolineare che tali modelli non hanno alcun significato esplicativo o simbolico (e in verità non ne hanno alcun bisogno). Il che non esclude, naturalmente, la possibilità di metterli in correlazione con altri accadimenti, come ad esempio nel caso dell'encefalogramma e in certe condizioni mediche.

La ridondanza è stata studiata ampiamente in due settori della comunicazione umana: in quello della sintassi e in quello della semantica; e a questo proposito dovremmo ricordare il lavoro pionieristico di Shannon, Carnap e Bar-Hillel. Una delle conclusioni che si possono trarre da questi studi è che ognuno di noi ha moltissime cognizioni sulla legittimità e sulla probabilità statistica inerente sia alla sintassi che alla semantica della comunicazione umana. Da un punto di vista psicologico queste cognizioni sono di un genere molto interessante, perché sono cognizioni di cui non abbiamo quasi nessuna consapevolezza. Forse solo un esperto dell'informazione può stabilire con esattezza la probabilità di ricorrenza e i livelli di frequenza delle lettere e delle parole di una data lingua, tuttavia tutti siamo in grado di individuare e correggere un refuso, di sostituire una parola mancante, e di esasperare un balbuziente finendo una frase per lui. Ma è assai diverso sapere una lingua e sapere qualcosa *su* una lingua. Una persona può essere in grado di usare la propria lingua madre correttamente e fluentemente senza tuttavia conoscere la grammatica e la sintassi, cioè le *regole* che egli osserva nel parlare la lingua. Se costui dovesse imparare un'altra lingua – ma non nello stesso modo empirico in cui ha acquisito la lingua madre – dovrebbe anche imparare certe regole *sul* linguaggio.[3]

Passando ora al problema della ridondanza e del vincolo nella pragmatica della comunicazione umana, un esame della letteratura ci rivela che finora è stato pubblicato molto poco su tale argomento, soprattutto sulla pragmatica in quanto fenomeno di interazione. Vogliamo dire che la maggior parte degli studi esistenti sembra che si limiti a considerare gli effetti della persona *A* sulla persona *B*, senza prendere in considerazione in eguale misura che qualunque cosa faccia *B* influenza la mossa successiva di *A*, e che essi sono soprattutto influenzati dal contesto in cui ha luogo la loro interazione (e a loro volta influenzano il contesto).

[3] Il grande linguista Benjamin Whorf ha fatto rilevare più volte questo fenomeno, ad es. nel capitolo 'Scienza e linguistica':

> I linguisti scientifici hanno da tempo capito che la capacità di parlare correntemente una lingua non conferisce necessariamente una conoscenza linguistica, cioè una comprensione dei suoi fenomeni di sfondo, dei suoi processi sistematici e della sua struttura, più di quanto la capacità di giocare una buona partita a biliardo non richieda la conoscenza delle leggi della meccanica che agiscono sul tavolo da biliardo. (*165*, p. 215)*

* B. L. Whorf, *Linguaggio, pensiero e realtà*, trad. it. di F. Ciafaloni, Torino, Boringhieri, 1970, p. 168.

È chiaro che la ridondanza pragmatica è sostanzialmente simile alla ridondanza sintattica e semantica. Anche di essa abbiamo moltissime cognizioni che ci danno la possibilità di valutare, di influenzare e di predire il comportamento. In realtà, in questo settore possiamo facilmente incorrere in molte incoerenze: i comportamenti 'diversi' (fuori del contesto), 'casuali', o non 'vincolati' ci colpiscono subito come se fossero molto più incompatibili di errori di comunicazione puramente semantici o sintattici. E tuttavia è proprio in questo settore che siamo più sprovveduti fino al punto di ignorare le regole che vengono osservate nella comunicazione efficace o violate in quella disturbata. Siamo continuamente influenzati dalla comunicazione; come abbiamo accennato sopra, anche la nostra autoconsapevolezza dipende dalla comunicazione. Hora è assai esplicito e convincente su questo punto: "Per capire se stesso l'uomo ha bisogno di essere capito dall'altro. Per essere capito dall'altro, ha bisogno di capire l'altro" (*85*, p. 237). Ma se la comprensione di una lingua si basa sulle regole della grammatica, della sintassi, della semantica, ecc. su quali regole si basa la comprensione di cui parla Hora? Ancora una volta sembra che le sappiamo senza sapere di saperle. Siamo in costante comunicazione e tuttavia non riusciamo quasi mai a *comunicare sulla comunicazione.* Questo problema è uno dei temi più importanti del nostro libro.

La ricerca di un modello è la base di ogni indagine scientifica. Dove c'è un modello c'è un senso – questa massima epistemologica vale anche per lo studio della interazione umana. Questo studio sarebbe relativamente facile se ci limitassimo a interrogare coloro che si trovano in un rapporto di interazione e ad apprendere direttamente i modelli che essi di solito seguono o, in altre parole, le regole di comportamento che hanno stabilito tra di loro. Un'applicazione d'uso comune di questa idea è il questionario tecnico. Tuttavia, una volta che ci si sia resi conto che il valore nominale delle dichiarazioni è spesso dubbio, soprattutto in psicopatologia – i soggetti possono benissimo *dire* qualcosa e *voler dire* qualcos'altro – e che, come abbiamo appena visto, ci sono domande che ricevono risposte del tutto prive di consapevolezza, allora è chiaro che occorrono altri metodi di indagine. Grosso modo, possiamo dire che i gradi di consapevolezza che abbiamo delle regole di comportamento e di interazione sono gli stessi che Freud ha postulato per i lapsus e gli errori: (1) se ne può avere piena consapevolezza, e in questo caso si possono usare il questionario e altre tecniche semplici di domanda-risposta; (2) possiamo

non rendercene conto, ma essere capaci di riconoscerli quando ci vengono fatti notare; oppure (3) è possibile non averne alcuna consapevolezza fino al punto che se anche venissero delineati con chiarezza per attirarvi la nostra attenzione, non saremmo ancora in grado di vederli. Bateson ha reso più sottile e penetrante questa analogia con i livelli di consapevolezza enunciando il problema secondo i nostri schemi concettuali presenti:

> ... quando saliamo la scala degli ordini di apprendimento, entriamo in regioni di modellazione sempre più astratte, che sono sempre meno soggette a un'analisi consapevole. Più sono astratte – più sono generali e formali le premesse che rendono possibile il montaggio dei nostri modelli – più esse sono profondamente inabissate ai livelli neurologici e psicologici e tanto meno esse sono accessibili a un controllo consapevole.
>
> L'*abitudine* di dipendenza è molto meno percettibile per l'individuo di quanto lo sia l'aver ottenuto aiuto in una data circostanza. Può essere in grado di riconoscere questo modello, ma riconoscere quello successivo, più complesso – che, cioè, dopo aver cercato aiuto, in genere morde la mano che lo nutre – è una cosa che forse trova troppo difficile da esaminare con piena consapevolezza. (*16*)

Fortunatamente per noi (che vogliamo capire l'interazione umana), il quadro appare diverso a un osservatore esterno, il quale si trova in un certo senso nella posizione di chi, vedendo giocare una partita a scacchi, non capisce quali siano le regole e l'obiettivo del gioco. Assumiamo il gioco degli scacchi come un modello concettuale e supponiamo di rappresentare la mancanza di consapevolezza che i 'giocatori' manifestano nella vita reale con una ipotesi assai semplice, e cioè che l'osservatore non parli né capisca la lingua dei giocatori e non sia quindi in grado di chiedere spiegazioni. L'osservatore noterà presto che il comportamento dei giocatori mostra diversi gradi di ripetizione, di ridondanza, da cui si possono trarre conclusioni abbastanza indicative: per esempio, che quasi sempre la mossa di un giocatore è seguita dalla mossa di un altro giocatore. Si può quindi dedurre subito da questo comportamento che i giocatori stanno seguendo la regola di alternare le mosse. Non altrettanto facilmente si possono dedurre le regole da seguire per muovere i pezzi, in parte per la complessità delle mosse e in parte per l'irregolarità della frequenza con cui si spostano i pezzi singoli. Ad esempio, è senz'altro più facile dedurre la regola da seguire per muovere gli alfieri piuttosto che per arroccare, che è certo una mossa più insolita e meno frequente, tanto che accade che non vi si ricorra affatto nel corso di una particolare partita. L'osservatore noterà anche che l'arroccare comporta due mosse consecutive da parte dello stesso giocatore e quindi la regola di alternare le mosse ne risulta invalidata. Ma l'alternare le mosse ha una ridondanza di gran lunga maggiore dell'arroccare per cui si impone come regola generale nella teoria che l'osservatore sta elaborando. Che si debbano alternare le mosse è un'ipotesi che resta valida per lui, anche se l'arroccare è una contraddizione palese che rimane irrisolta. È dunque probabile che, dopo aver assistito a una serie di partite, l'osservatore sia in grado di stabilire con molta esattezza quali sono le regole e qual è l'obiettivo del gioco (cioè dare scacco matto). Ci preme sottolineare che potrebbe giungere a formulare queste regole senza avere la possibilità di chiedere alcuna informazione.

Un risultato simile significa che l'osservatore ha 'spiegato' il comportamento dei giocatori? Noi diremmo che ha identificato un modello complesso di ridondanze.[4] È chiaro che se volesse potrebbe attribuire un *significato* ad ogni singolo pezzo e ad ogni regola. Nulla gli vieta di creare anche una mitologia complessa del gioco e del suo significato 'più profondo' o 'reale' che includa anche una narrazione fantastica dell'origine del gioco, come in realtà è stato fatto. Ma sono tutte cose che non servono a capire il gioco; una spiegazione del genere o una mitologia avrebbe col gioco degli scacchi lo stesso rapporto che ha l'astrologia con l'astronomia.[5]

[4] Scheflen (*139*) ha studiato esaurientemente modelli di tale complessità, e modelli all'interno di modelli, a livello interpersonale (in una serie di interviste psicoterapeutiche). Il suo lavoro pionieristico dimostra non soltanto che questi modelli esistono ma che hanno anche una natura incredibilmente ripetitiva e strutturata.

[5] Che non ci sia alcun rapporto necessario tra fatto e spiegazione è stato dimostrato da Bavelas (*20*) in un esperimento recente: ad ogni soggetto è stato detto che stava partecipando a una ricerca sperimentale sulla 'formazione del concetto' e a ciascuno è stato consegnato lo stesso cartoncino grigio zigrinato che era appunto l'oggetto su cui doveva 'formulare i concetti'. I soggetti furono divisi in gruppi di due e visti separatamente ma simultaneamente; ad uno dei due si disse otto volte su dieci, del tutto a caso, che le sue osservazioni sul cartoncino erano esatte; all'altro soggetto si disse cinque volte su dieci, sempre a casaccio, che le sue osservazioni sul cartoncino erano esatte. Le idee del soggetto che era stato 'ricompensato' con una frequenza dell'80 per cento restarono a un livello semplice, mentre il soggetto che era stato 'ricompensato' con una frequenza del 50 per cento elaborò teorie sul cartoncino complesse, sottili, astruse, senza trascurare il minimo dettaglio di fattura. Quando i due soggetti furono messi in

Ci auguriamo che l'esempio che segue renda più unitaria la nostra trattazione della ridondanza della pragmatica della comunicazione umana. Come il lettore forse sa, per programmare un calcolatore occorre immettervi in un dato ordine un certo numero di regole specifiche (il programma); tali regole poi guidano il calcolatore in un gran numero di operazioni abbastanza flessibili eseguite sulla base di un modello. Abbiamo già accennato che si ha proprio la situazione opposta quando si considera la ridondanza della interazione umana. Dall'osservazione del particolare sistema in attività si cerca poi di fissare le regole che sono alla base del suo funzionamento, del suo 'programma', per restare fedeli all'analogia col calcolatore.

1.5

Metacomunicazione e concetto di calcolo

Il nostro ipotetico osservatore, studiando la ridondanza pragmatica di quel fenomeno comportamentale che è il 'giocare a scacchi', ha acquisito delle cognizioni che hanno una stimolante analogia con il concetto matematico di *calcolo.* Un calcolo, secondo Boole (*31*, p. 4), è "un metodo che si basa sull'impiego di simboli, le cui leggi di combinazione sono note e generali, e i cui risultati consentono una interpretazione coerente". Riteniamo che sia implicito in quanto abbiamo già detto che è senz'altro possibile concepire una rappresentazione formale di questo tipo nella comunicazione umana, come del resto abbiamo già evidenziato che esistono alcune difficoltà di 'discorso' *su* questo calcolo. Quando i matematici non usano più la matematica come uno strumento di computo, ma fanno di tale strumento l'oggetto del loro studio – ad esempio, quando mettono in forse la coerenza dell'aritmetica in quanto sistema – usano un linguaggio che è *sulla* matematica anziché farne parte. Seguendo il suggerimento di David Hilbert (*64*) tale linguaggio è stato chiamato: metamatematica. La struttura formale della matematica è un calcolo; descrivere tale calcolo è metamatematica. Nagel e Newman hanno definito la differenza tra i due concetti con chiarezza ammirevole:

contatto e si disse loro di discutere le loro scoperte, il soggetto con le idee più semplici soccombette subito alla 'brillantezza' dei concetti dell'altro e riconobbe che era stato l'altro quello che aveva analizzato il cartoncino con vera precisione.

> L'importanza, nel nostro campo, di comprendere a fondo la distinzione fra matematica e metamatematica non sarà mai abbastanza sottolineata. *Quando essa non è stata rispettata, sono sorte delle confusioni e dei paradossi.* Quando il suo significato è stato rettamente inteso, è stato possibile mettere in chiara evidenza la struttura logica del ragionamento Il merito di questa distinzione è di implicare una precisa codificazione dei vari segni che intervengono nella costruzione di un calcolo formale, libero da ipotesi nascoste e da *associazioni di significati non pertinenti.* Inoltre, essa esige le definizioni esatte delle operazioni e delle regole logiche della costruzione e della deduzione matematica, le quali, spesso, *sono state applicate dai matematici senza una esplicita coscienza della loro natura.* (*108*, p. 32; corsivi nostri)*

Quando non usiamo più la comunicazione per comunicare ma per comunicare *sulla* comunicazione, come dobbiamo inevitabilmente fare studiando la comunicazione, gli schemi concettuali che adopriamo non fan parte della comunicazione ma vertono *su* di essa. Definiamo quindi metacomunicazione, per analogia con la metamatematica, la comunicazione sulla comunicazione. Rispetto alla metamatematica, il lavoro di ricerca della metacomunicazione incontra due grossi inconvenienti. Il primo svantaggio è che nel campo della comunicazione umana non ci sia finora nulla di confrontabile al sistema formale del calcolo. Come vedremo tra poco, questa difficoltà non esclude però l'utilità del concetto. Il secondo svantaggio è strettamente collegato al primo: mentre i matematici hanno due linguaggi (numeri e segni algebrici per esprimere fatti matematici e il linguaggio naturale per la metamatematica), noi dobbiamo limitarci ad usare il linguaggio naturale che resta per noi il veicolo sia della comunicazione che della metacomunicazione. È un problema che dovremo affrontare più volte nel corso della nostra trattazione.

Qual è dunque l'utilità della nozione di calcolo della comunicazione umana, se si ammette che gli elementi specifici di tale calcolo appartengono al futuro? A nostro parere è una nozione che ci offre (e qui sta la sua utilità immediata) un modello potente della natura e del grado di astrazione dei fenomeni che vogliamo identificare. Ricapitoliamo, dunque: stiamo cercando le ridondanze pragmatiche; sap-

* E. Nagel e J. R. Newman, *La prova di Gödel*, trad. it. di L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1961, pp. 36-37.

piamo che non saranno grandezze o qualità statiche e semplici ma modelli di interazione analoghi al concetto matematico di funzione; possiamo infine prevedere che tali modelli avranno le caratteristiche tipiche dei sistemi con controllo d'errore e che perseguono scopi. Se una volta poste tali premesse esaminiamo con attenzione le catene di comunicazione tra due o più comunicanti, i risultati a cui giungeremo non possono certo pretendere di costituire un sistema formale, ma avranno senz'altro natura di assiomi e di teoremi di un calcolo.

Nel lavoro sopra citato, Nagel e Newman descrivono l'analogia tra un gioco come quello degli scacchi e un calcolo matematico formalizzato. Spiegano come

> I pezzi e i quadrati della scacchiera corrispondono ai segni elementari del calcolo; le posizioni permesse dei pezzi sulla scacchiera, alle formule del calcolo; le posizioni iniziali dei pezzi, agli assiomi o alle formule iniziali del calcolo; le posizioni successive dei pezzi, alle formule dedotte dagli assiomi (cioè, ai teoremi); e le regole del gioco, alla regola di inferenza (o deduzione) del calcolo. (*108*, p. 35)*

Nagel e Newman proseguono mostrando che le configurazioni dei pezzi sulla scacchiera come tali sono 'prive di significato', mentre le asserzioni su tali configurazioni sono perfettamente dotate di significato. Gli autori descrivono anche asserzioni che presentano questo tipo di astrazione:

> ... teoremi generali dei 'metascacchi' possono venire dimostrati con ragionamenti che implicano solo un numero finito di configurazioni possibili sulla scacchiera. Il teorema dei 'metascacchi' sul numero di mosse iniziali del bianco può essere provato secondo questa linea; e così pure il teorema che, se il bianco ha solo due cavalli e il re, e il nero solo il re, è impossibile che il bianco dia scacco matto al nero. (*108*, p. 35)**

Abbiamo citato per esteso perché si tratta di una analogia che illustra il concetto di calcolo che interessa non soltanto la metamatematica ma anche la metacomunicazione. Perché se estendiamo l'analogia fino a includervi i due giocatori non stiamo più studiando un

* *Ibidem*, p. 39.
** *Ibidem*, p. 39.

gioco astratto ma piuttosto sequenze d'interazione umana che sono rigidamente governate da un complesso corpo di regole. L'unica differenza sta nel fatto che noi preferiamo adoprare il termine 'formalmente indecidibile' invece che 'privo di significato' quando ci riferiamo a un singolo comportamento (ad una 'mossa', per mantenere l'analogia col gioco degli scacchi). Un tale comportamento, *a*, può essere dovuto a un aumento di stipendio, al conflitto edipico, all'alcol, o a una grandinata, ma ogni discussione sulla ragione che 'realmente' lo ha determinato sarà inevitabilmente una sorta di disputa accademica sul sesso degli angeli. A meno che (o finché) non si riesca a scoperchiare la scatola cranica per osservare la mente dall'esterno, tutto il materiale di cui possiamo disporre ci proviene dalle nostre inferenze e dai resoconti personali, ma è noto quanto siano entrambi inattendibili. Tuttavia, se si nota che il comportamento *a* sollecita il comportamento *b*, *c*, *d*, oppure *e* nell'altro, mentre è evidente che esclude i comportamenti *x*, *y* e *z*, allora si può postulare un teorema della metacomunicazione. Riteniamo che si possa definire l'interazione, ricorrendo ancora all'analogia col gioco degli scacchi, come sequenze di 'mosse' rigidamente governate da regole, ma è irrilevante che i comunicanti siano perfettamente consapevoli delle regole oppure non ne abbiano alcuna consapevolezza; è invece estremamente importante che su tali regole sia possibile fare delle asserzioni di *metacomunicazione* dotate tutte di significato. Il che significa, come del resto abbiamo accennato alla sez. 1.4, che esiste un calcolo (finora privo di interpretazione) della pragmatica della comunicazione umana le cui regole vengono osservate nella comunicazione efficace e violate nella comunicazione disturbata. Per le cognizioni che abbiamo ora, questo calcolo si può paragonare a una stella la cui esistenza e posizione sono state postulate dall'astronomia teorica ma che ancora gli osservatori non sono riusciti a scoprire.

1.6

Conclusioni

Se per studiare la comunicazione umana si adottano i criteri che abbiamo appena esposto, va da sé che occorrerà assumere nuovi schemi concettuali che ora passeremo in rassegna brevemente in un contesto specifico: quello della psicopatologia. Questo ovviamente non

comporta che la validità di quei concetti sia limitata alla psicopatologia, ma soltanto che ci sembra particolarmente evidente la loro pertinenza in tale settore.

1.61 – IL CONCETTO DI SCATOLA NERA

Solo pensatori molto radicali sono del parere che la mente umana non esista, ma tutti coloro che studiano i fenomeni mentali purtroppo sanno bene quali tremende difficoltà incontra la loro ricerca per l'assenza di un punto archimedeo fuori della mente. Più di ogni altra disciplina la psicologia e la psichiatria riflettono se stesse: soggetto e oggetto sono identici, la mente umana studia se stessa, e ogni ipotesi tende inevitabilmente ad autoconvalidarsi. L'impossibilità di vedere la mente 'al lavoro' ha fatto adottare negli ultimi anni un concetto elaborato nel settore delle telecomunicazioni, cioè quello di 'scatola nera'. La sua prima applicazione è stata militare: si è deciso che non si potevano aprire, per esaminarle, certe apparecchiature elettroniche catturate al nemico perché era molto probabile che contenessero cariche distruttive. In seguito il concetto è stato generalizzato e si è giunti alla conclusione che l'*hardware* elettronico è così complesso che talvolta conviene trascurare la struttura interna di un dispositivo e studiare esclusivamente i suoi rapporti specifici di ingresso-uscita. Anche se è vero che questi rapporti non escludono interferenze con quanto si verifica 'realmente' all'interno della scatola, le cognizioni che se ne possono trarre non sono indispensabili per studiare *la funzione del dispositivo nel sistema più grande di cui fa parte.* Se applichiamo il concetto a problemi psicologici e psichiatrici, si vede subito il vantaggio euristico che presenta: non abbiamo bisogno di ricorrere ad alcuna ipotesi intrapsichica (che è fondamentalmente inverificabile) e possiamo limitarci ad osservare i rapporti di ingresso-uscita, cioè la *comunicazione.* Riteniamo che questo modo di accostarsi ai problemi psicologici caratterizzi in questi ultimi anni tutta una tendenza importante della psichiatria che considera i sintomi una sorta di ingresso nel sistema familiare piuttosto che l'espressione di un conflitto intrapsichico.

1.62 – CONSAPEVOLEZZA E NON CONSAPEVOLEZZA

Lo studio del comportamento umano, sulla base del concetto di 'scatola nera', ci porta a considerare l'uscita di una 'scatola' come l'ingresso di un'altra. Ma stabilire se tale scambio di informazione sia consapevole oppure no è un quesito che non ha più quella importanza che invece conserva in una struttura psicodinamica. Il che non significa certo che non sia importante stabilire (per quanto riguarda le reazioni a un comportamento specifico) se tale comportamento sia consapevole o inconsapevole, volontario, involontario o sintomatico. Se a qualcuno viene pestato un piede, per lui è molto importante sapere se il comportamento dell'altro è stato intenzionale o involontario. Ma l'opinione che si fa in proposito si basa necessariamente sulla *sua* valutazione dei motivi dell'altro e quindi su una ipotesi di ciò che passa dentro la testa dell'altro. E se anche chiedesse all'altro i motivi di quel gesto non potrebbe certo fidarsi della risposta che riceverebbe, perché l'altro può dire che il suo comportamento è stato inconsapevole, quando invece sa bene che è stato intenzionale, o magari può dichiarare che è stato intenzionale quando in realtà è stato del tutto accidentale. Questo ripropone il problema di come attribuire il 'significato', che è senz'altro una nozione indispensabile per l'esperienza soggettiva della comunicazione con gli altri; ma abbiamo appreso dalle nostre ricerche che è una nozione oggettivamente indecidibile e quindi esula dai fini che si prefigge lo studio della comunicazione umana.

1.63 – PRESENTE E PASSATO

Non c'è dubbio che il comportamento sia determinato almeno in parte dall'esperienza precedente, ma si sa quanto sia inattendibile ricercarne le cause nel passato. Abbiamo già posto nel dovuto rilievo (sez. 1.2) le osservazioni di Ashby sulle peculiarità della 'memoria' in quanto costruzione. Non soltanto le prove soggettive su cui principalmente si basa la memoria hanno la tendenza a distorcere i fatti (tendenza che si suppone di eliminare con una ricerca accurata), ma bisogna anche tener presente che qualunque persona *A* che parli del suo passato alla persona *B* è strettamente legata alla relazione in corso tra queste due persone (e ne è determinata). Se si ricorre invece all'osservazione diretta della comunicazione tra l'individuo e le persone che contano nella sua vita – metodo che abbiamo illustrato con il gioco degli scacchi e che viene applicato nella psicoterapia congiunta delle coppie o di intere famiglie – si possono alla fine identificare modelli di comunicazione che sono importanti dal punto di vista diagnostico e che consentono di progettare la strategia più appropriata d'intervento terapeutico. Con questo metodo non si ricercano dunque significati simbolici, cause nel passato, o motivazioni, ma modelli qui-e-ora.

1.64 – CAUSA ED EFFETTO

Se le si considera da questa particolare angolazione, le cause possibili o ipotizzabili del comportamento assumono un'importanza secondaria, mentre s'impone l'effetto del comportamento come criterio estremamente rilevante nell'interazione di individui che sono in stretti rapporti di parentela. Per esempio, accade spesso che un sintomo, rimasto refrattario alla psicoterapia malgrado l'analisi intensiva della sua genesi, riveli d'improvviso la sua importanza se lo si considera nel contesto di una interazione coniugale in corso tra un individuo e sua moglie (o suo marito). Il sintomo può allora assumere l'aspetto di un vincolo, di una regola del loro particolare 'gioco'[6] di interazione, anziché essere la conseguenza di un conflitto irrisolto tra forze intrapsichiche puramente ipotizzate. In genere, riteniamo che il sintomo sia un comportamento i cui effetti influenzano profondamente l'ambiente del malato. A questo proposito si può enunciare una regola empirica: dove resta oscuro il *perché*? di un comportamento, la domanda *a quale scopo*? è possibile che dia una risposta valida.

1.65 – LA CIRCOLARITÀ DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE

> Tutte le parti dell'organismo formano un cerchio. Perciò ogni parte è sia il principio che la fine. – Ippocrate

Mentre nelle catene causali, che sono lineari e progressive, ha senso parlare del principio e della fine di una catena, tali termini sono privi di significato in sistemi con circuiti di retroazione. Non c'è fine né principio in un cerchio. La logica di tali sistemi ci costringe ad abbandonare la nozione che l'evento *a*, per es., viene per primo e che l'evento *b* è determinato dal verificarsi di *a*, poiché commettendo lo stesso errore di ragionamento si potrebbe dire che l'evento *b* precede l'evento *a*, a seconda di dove si scelga – sempre arbitrariamente – di interrompere la continuità del cerchio. Ma vedremo nel prossimo capitolo che un simile errore viene fatto costantemente dai singoli partecipanti a una interazione umana, quando sia la persona

[6] Non si sottolinerà mai abbastanza che in questo libro il termine 'gioco' non ha mai una connotazione ludica, in quanto lo abbiamo derivato dalla Teoria dei Giochi, una trattazione matematica che si riferisce a sequenze di comportamento governate da regole.

A che la persona *B* dichiarano soltanto di star reagendo al comportamento del partner, senza rendersi conto che esse a loro volta influenzano il partner con la loro reazione. Si fa lo stesso tipo di ragionamento anche per un problema senza soluzione come il seguente: è patologica la comunicazione di una data famiglia perché uno dei suoi membri è psicotico, o uno dei suoi membri è psicotico perché la comunicazione è patologica?

1.66 – LA RELATIVITÀ DELLE NOZIONI DI 'NORMALITÀ' E 'ANORMALITÀ'

Le prime ricerche psichiatriche furono compiute nei manicomi con l'intento di classificare i pazienti. Fu un modo di accostarsi alle malattie mentali che ebbe diversi valori pratici, non ultimo, la scoperta di certe condizioni organiche, come la paresi generale. Il passo successivo fu compiuto quando nel linguaggio legale furono incorporati il concetto che differenzia la normalità dall'anormalità e i termini 'sanità' e 'insania'. Tuttavia, una volta che si sia accettato il principio di comunicazione secondo cui un comportamento si può studiare soltanto nel contesto in cui si attua, i termini 'sanità' e 'insania' perdono praticamente il loro significato in quanto attributi di individui. Analogamente la nozione di 'anormalità' diventa molto discutibile, perché ora generalmente si è concordi nel ritenere che la condizione del paziente non sia statica ma vari al variare della situazione interpersonale e dell'ottica preconcetta dell'osservatore. Inoltre, quando si considerano i sintomi psichiatrici come un comportamento che si adegua a una interazione in corso, emerge uno schema di riferimento che è diametralmente opposto alle teorie psichiatriche classiche. Che si sia spostato l'interesse in questa direzione ha un'importanza che non sarà mai troppo sottolineata. Ne consegue che la 'schizofrenia' considerata come una malattia incurabile e progressiva della mente di un individuo e la 'schizofrenia' considerata come l'*unica* reazione possibile a un contesto di comunicazione assurdo e insostenibile (una reazione che segue, e perciò perpetua, le regole di tale contesto) sono due cose del tutto diverse, che differiscono profondamente per l'incompatibilità delle due strutture concettuali, anche se il quadro clinico a cui esse si riferiscono è lo stesso in tutti e due i casi. Da modi così diversi di affrontare il medesimo problema derivano implicazioni pure assai diverse sia per l'eziologia che per la terapia; non ci sembra quindi davvero un puro esercizio da tavolino esaminare e mettere nel dovuto rilievo l'ottica che è propria della comunicazione.